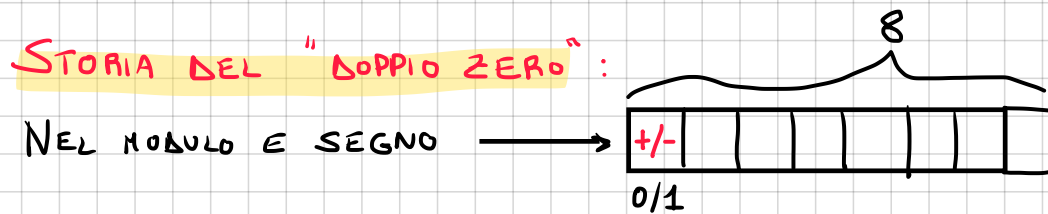


- NUMERI BINARI SENZA SEGNO : $[0, 2^8 - 1] = [0, 255]$
- MODULO & SEGNO : $[-(2^7 - 1), +(2^7 - 1)] = [-127, +127]$
- C2 : $[-2^7, +(2^7 - 1)] = [-128, +127]$



VISTO CHE NEL MODULO E SEGNO POSSIAMO AVERE UN +0 E -0, AZZERANDO I BIT DOPO IL SEGNO, ABBIAMO CHE NUMERI POSITIVI E NEGATIVI HANNO LO STESSO RANGE $[-(2^{K-1} - 1), +(2^{K-1} - 1)]$.

IN COMPLEMENTO A 2, IL -0 NON ESISTE, MA CON IL BIT DEL SEGNO A 1 E I RESTANTI BIT A ZERO RAPPRESENTIAMO IL NUMERO -2^{K-1} .

QUINDI AVENDO SOLO LO ZERO POSITIVO IL RANGE È $[-2^{K-1}, +(2^{K-1} - 1)]$ DOVE K È IL NUMERO DI BIT (K = 8 NELL'ESEMPIO).

IL NOSTRO È UN SISTEMA DI NUMERAZIONE POSIZIONALE

ES: 2025

↓

↓
OGNI CIFRA HA UN "PESO" IN BASE ALLA POSIZIONE IN CUI SI TROVA.

IL 2 HA UN PESO MAGGIORE, INFATTI RAPP. LE PIGLIAIA

IL PESO DI V CIFRA DIPENDE DALLA SUA BASE E DALLA SUA POSIZIONE, QUINDI :

$$2025 = 2 \cdot 10^3 + 0 \cdot 10^2 + 2 \cdot 10^1 + 5 \cdot 10^0$$

(3) → POSIZIONE n-1
 (0) → POSIZIONE n-1
 (0) → BASE
 OVEVERO 4-1 = 3
 n = NUMERO TOTALE DI CIFRE

LO POSSIAMO FORMALIZZARE COME :

$$N_r = d_{n-1}d_{n-2}...d_0 \quad \text{DOVE } n \text{ È IL NUMERO TOTALE DI CIFRE}$$

$$0 \leq d_i \leq r-1$$

$$0 \leq i \leq n-1$$

$$V(N_r) = \sum_{i=0}^{n-1} d_i r^i$$

BINARIO $\rightarrow$ DECIMALE

METODO 1:

$$V(1010_2) = 0 \cdot 2^0 + 1 \cdot 2^1 + 0 \cdot 2^2 + 1 \cdot 2^3 = 2 + 8 = 10_{10}$$

METODO 2:

1010 $\rightarrow$ PARTIAMO DALLA CIFRA PIÙ SIGNIFICATIVA, CON UNA SOMMA PARZIALE INIZIALMENTE A ZERO E INIZIAMO IL PROCESSO MOLTIPLICANDO PER 2 LA SOMMA PARZIALE E AGGIUGENDO LA CIFRA A CUI CI TROVIAMO, CONTINUANDO IL PROCESSO FINCHÉ NON ARRIVIAMO FINO ALLA CIFRA MENO SIGNIFICATIVA (PERFETTO DA IMPLEMENTARE COME ALGORITHM).

$$\begin{array}{l} S_0 = 0 \\ 1 \quad S_1 = 1 + 0 \cdot 2 = 1 \\ 0 \quad S_2 = 0 + 1 \cdot 2 = 2 \\ 1 \quad S_3 = 1 + 2 \cdot 2 = 5 \\ 0 \quad S_4 = 0 + 5 \cdot 2 = 10 \end{array}$$

$$1010_2 = 10_{10}$$

DECIMALE $\rightarrow$ BINARIO

METODO 1: 40_{10}

SOTTRIAMO AL NUMERO DECIMALE LA PIÙ GRANDE POTENZA DI 2 CHE SIA MINORE O UGUALE AL NUMERO DECIMALE, RIPETIAMO IL PROCESSO FINCHÉ NON ARRIVIAMO A ZERO.

$$\text{ES: } 40 - 32 = 8 \rightarrow 8 - 8 = 0 \rightarrow 101000_2$$

$2^5 \qquad \qquad \qquad 2^3$
 $5 \ 4 \ 3 \ 2 \ 1 \ 0$

METODO 2:

SI APPLICA IL METODO DI DIVISIONI SUCCESSIVE, OUNERO DIVIDERE OGNI VOLTA IL NUMERO BINARIO PER 2, COSÌ DA OTTENERE UN QUOZIENTE CHE SARÀ IL NUOVO NUMERO DA DIVIDERE E UN RESTO CHE SARÀ LA CIFRA IN BASE 2. SI LEGGE IL NUMERO DALL'ULTIMO RESTO AL PRIMO.

N	Q	R
40	20	0
20	10	0
10	5	0
5	2	1
2	1	0
1	0	1

$$40_{10} = 101000_2$$

BASE 2 $\rightarrow$ 8-16

2

PER CONVERTIRE DA BASE 2 A UNA BASE CHE È UNA POTENZA DI 2 BASTA RAGGRUPPARE I BIT BINARI IN MODO TALE DA FORMARE UN NUMERO IN TALE BASE.

AD ESEMPIO PER CONVERTIRE DA BASE 2 A BASE 8 (2^3) BASTA RAGGRUPPARE 3 BIT ALLA VOLTA PARTENDO DALLE CIFRE MENO SIGNIFICATIVE, PERCHÉ 3 BIT RIESCONO A RAPPRESENTARE DA 0-7 CHE È PROPRIO LA DEFINIZIONE DI OTTALE.

QUINDI: $001100101_2 = 145_8$

SE PROPRIO DEVO AGGIUNGO UN **PADDING DI ZERI** A SINISTRA.

$01100101 = 65_{16}$ PERCHÉ 4 BIT RAPP. DA 0-15 CHE È UN ESADECIMALE

$\rightarrow \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F\}$

LA STESSA COSA DA BASE 8-16 BASTA SCOMPORRE LA SINGOLA CIFRA IN K BIT DOVE $K \rightarrow V=8=2^3$ $K=3 \rightarrow V=16=2^4$ $K=4$

PARTE FRAZIONARIA BASE 10 - 2

PER CONVERTIRE LA PARTE FRAZIONARIA DI UN NUMERO DECIMALE IN BASE 2 BISOGNA PRENDERE LA PARTE FRAZIONARIA, CHIAMATA **NFR**, E MOLTIPLICARLA PER 2, IN QUESTO MODO OTTENIAMO UNA PARTE INTERA (0 o 1) CHE È LA CIFRA IN BINARIO E UNA NUOVA PARTE FRAZIONARIA CHE SARÀ IL NUOVO NFR.

CONTINUAMO FINCHÉ L'NFR NON DIVENTA ZERO O SE PERIODICO STABILIRE UNA PRECISIONE.

$10.25_{10} \rightarrow 10_{10} \rightarrow 1010_2$ QUINDI CONVERTIAMO LA PARTE INTERA

NFR

CIFRA IN BASE 2

0.25	$0.25 \cdot 2$	0.5	0
0.5	$0.5 \cdot 2$	1.0	1

$10.25_{10} = 1010.01_2$

$\rightarrow$ NFR È ZERO QUINDI CI FERMIAMO

PARTE FRAZIONARIA DA BASE 2 A BASE 10:

PARTIAMO DALLA CIFRA MENO SIGNIFICATIVA E AGGIUNGIAMO L'NFR (INIZIALMENTE UGUALE A ZERO) E DIVIDIAMO PER 2 CHE DIVENTA IL NUOVO NFR.

IL PROCESSO SI FERMA QUANDO ARRIVIAMO ALLA CIFRA PIÙ SIGNIFICATIVA.

0.0101

NFR = 0

$NFR_1 = (0 + 1)/2 = 0.5$

$NFR_3 = (0.25 + 1)/2 = 0.625$

$NFR_2 = (0.5 + 0)/2 = 0.25$

$NFR_4 = (0.625 + 0)/2 = 0.3125$

OPERAZIONI ARITMETICHE IN BINARIO:

RIDOTTO E CARRY IN BASE V HANNO VALORE UGUALE AD V.

ES: $0+1 = 1 \quad R=0 \quad 0+0 = 0 \quad R=0$
 $1+0 = 1 \quad R=0 \quad 1+1 = 0 \quad R=1$

SOMME IN BASE IN V: $8_1 + 8_0 = 8+3 = 11$

BASE 8) $7+4 = 3 \quad \text{CON } R=1 \quad (13_8 = 11_{10})$

BASE 16) $10+10 = 4 \quad \text{CON } R=1 \quad (14_{16} = 20_{10})$
 $16+4 \cdot 16^0 = 20$

$$\begin{array}{r} 1001 - \\ 101 = \\ \hline 0100 \end{array}$$
$$\begin{array}{r} 110110 + \\ 000101 = \\ \hline 111011 \end{array}$$

1

1

0

1

0

1

$\cdot 2^K$

SHIFT A SINISTRA DI K BIT

1101010

M&S: È UN SISTEMA DI RAPPRESENTAZIONE DI NUMERI BINARI CON SEGNO.

NUMERI POSITIVI: $0 | N |$ NUMERI NEGATIVI: $1 | N |$

RANGE $\rightarrow [- (2^{n-1} - 1), + (2^{n-1} - 1)]$ N È IL NUMERO DI BIT TOTALI

NEL BIT PIÙ SIGNIFICATIVO VIENE MESSO IL SEGNO: $0 \rightarrow + \quad 1 \rightarrow -$

NEI RESTANTI K BIT METTO IL VALORE ASSOLUTO

n=3

000	+0	100	-0
001	+1	101	-1
010	+2	110	-2
011	+3	111	-3

LE OPERAZIONI:

SOMMA: • ENTRAMBI CONCORDI $\rightarrow$ **SEGNO** = SEGNO DI ENTRAMBI
MODULO = LA SOMMA DEI 2 MODULI

• SONO DISCORDI $\rightarrow$ **SEGNO** = AL SEGNO DEL NUMERO CON IL MODULO PIÙ GRANDE
MODULO = LA SOTTRAZIONE DEL NUMERO CON IL MODULO PIÙ GRANDE MENO IL MODULO PIÙ PICCOLO

SOTTRAZIONE: • ENTRAMBI CONCORDI $\rightarrow$ ENTRAMBI POSITIVI $\rightarrow |N_1| \geq |N_2| \rightarrow$ **SEGNO** = +
SENO **SEGNO** = -

ENTRAMBI NEGATIVI $\rightarrow |N_1| \geq |N_2| \rightarrow$ **SEGNO** = -
SENO **SEGNO** = +

• DISCORDI $\rightarrow$ **SEGNO** = IL SEGNO DEL MINUENDO
MODULO = LA SOMMA DEI DUE MODULI

OVERFLOW

→ SOMMA DI 2 NUMERI CONCORDI
DIFFERENZA DI 2 NUMERI DISCORDI

→ QUANDO IN SEGUITO ALL'OPERAZIONE TRA 2 NUMERI BINARI SI VA OLTRE A QUELLO CHE IL RANGE IMPOSTO DAL NUMERO DI BIT CAUSANDO UN RISULTATO SBAGLIATO.

COMPLEMENTO A 2

DEL MODULO E SEGNO

È UN METODO + EFFICIENTE PER LA RAPP. DI NUMERI BINARI INTERI ($\in \mathbb{Z}$).

COME SI RICAVA?

METODO 1: $\bar{N}_{c2} = 2^K - N$ DOVE K È IL NUMERO DI BIT DI N , ED N È IL NUMERO IN BINARIO (IN VALORE ASSOLUTO)

METODO 2: $\bar{N}_{c2} = (2^K - N) - 1$ QUINDI $\bar{\bar{N}} = \bar{N} + 1$ DOVE IL $\bar{N}$ È IL COMP. A 1

CHE SI OTTIENE INVERTENDO GLI ZERI CON GLI UNO E VICEVERSA.

METODO 3: PARTO DALLA CIFRA PIÙ SIGNIFICATIVA E MI SPOSTO VERSO SINISTRA FINCHÉ NON INCONTRO UN 1 E 1 ESCLUSO INVERTO I RESTANTI ZERI A SINISTRA CON GLI UNO E VICEVERSA:

$$N = \underline{100}100_2 \rightarrow \bar{N} = 011100_{2,c2}$$

IL RANGE DEL C2 È $[-2^{n-1}, +(2^{n-1} - 1)]$

NUMERI POSITIVI: $0 | N$ | NUMERI NEGATIVI: $1 | \bar{N}$

$$n = 3$$

000	+0	100	-4
001	+1	101	-3
010	+2	110	-2
011	+3	111	-1

BASE 10 → C2

$$n = 5$$

$|+15| \rightarrow 1111_2$ POSSIAMO RAPP. CON $n = 5$? GUARDIAMO IL RANGE:

$$n = 5 \text{ RANGE: } [-2^4, +(2^4 - 1)] = [-16, +15] \text{ SÌ, LO POSSIAMO RAPP.}$$

$$N = 15 \rightarrow 1111 \quad \bar{N} = 0 | 1111 = 01111_{2,c2}$$

$$\begin{aligned} -15 \rightarrow |-15| &= 1111_2 & N &= 01111 & \bar{N} &= 10000 & \bar{\bar{N}} &= \bar{N} + 1 = \\ & & & & & & &= 10000 + 1 = 10001 \end{aligned}$$

$$\hookrightarrow (-1) \cdot 2^4 + 1 \cdot 2^0 = -16 + 1 = -15$$

BASE C2 $\rightarrow$ BASE 10

METODO 1:

$$V\left(\begin{matrix} \overline{N} \\ N \end{matrix}\right) = (-1) \cdot 2^{n-1} + \sum_{i=0}^{n-2} d_i \cdot 2^i$$

ES: $\begin{matrix} & 5 & & & & & & & \\ & \overbrace{4 \ 3 \ 2 \ 1 \ 0} & & & & & & & \\ 1 & | & 0 & 0 & 0 & 1 & & & \end{matrix} \xrightarrow{\text{SEGNO}} = (-1) \cdot 2^4 + 1 \cdot 2^0 = -16 + 1 = -15_{10}$

$\begin{matrix} & & & & & & & & \\ & & & & & & & & \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & & & & \end{matrix} \xrightarrow{\text{SEGNO}} = (-1) \cdot 2^4 + 1 \cdot 2^0 = +1_2$

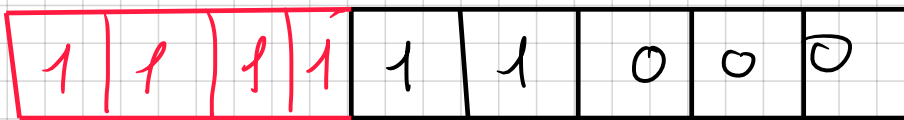
$$|-N|$$

METODO 2:

NUMERO POSITIVO $\rightarrow 0111_2 \rightarrow 1 \cdot 2^0 + 1 \cdot 2^1 + 1 \cdot 2^2 = +7_{10}$

NUMERO NEGATIVO $\rightarrow 10001 \rightarrow 1|0001$

$N = 0001 \rightarrow \bar{N} = 1110 \rightarrow \bar{\bar{N}} = (1111) \rightarrow N = -1111_2 = -15_{10}$



ESTENSIONE DEL
NUMERO IN C2 SU
+ BIT

OPERAZIONI IN C2:

SOMMA $\rightarrow N_1 + N_2$ RIMANE UGUALE

SOTTRAZIONE $\rightarrow N_1 - N_2 \rightarrow N_1 + (-N_2) \rightarrow N_1 + \bar{\bar{N}}_2$

OVERFLOW $\rightarrow$ SOMMA DI NUMERI CONCORDI E SOTTRAZIONI DI NUMERI DISCORDI

$\hookrightarrow$ OPPURE GUARDANDO IL CARRY IN ENTRATA SUL BIT DEL SEGNO E IL CARRY IN USCITA SEMPRE SUL BIT DEL SEGNO, SE SONO UGUALI NON C'È OVERFLOW ALTRIMENTI C'È OVERFLOW

$N = 3$ BIT RANGE = $[-4, +3]$

$C_{OUT} \ C_{IN}$
 $\downarrow \downarrow$
 $\times 000$

$100 \rightarrow 011 \rightarrow 100_{2,C2}$

$$\begin{array}{r} 100 \\ + 100 \\ \hline 000 \end{array}$$

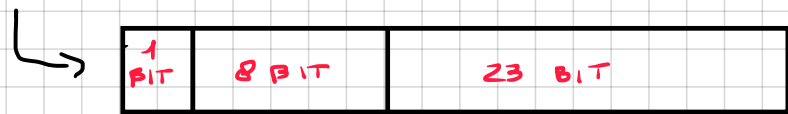
$$(-4) + (-4) = -8$$

$C_{OUT} \neq C_{IN}$

QUINDI OVERFLOW

STANDARD IEEE 754: È UN PARTICOLARE STANDARD PER RAPPRESENTARE NUMERI BINARI CON SEGNO CON LA VIRGOLA^{40 BIT} (E R) E FORNISCE RIGOROSE REGOLE MATEMATICHE SUL FORMATO DI RAPPRESENTAZIONE, CONVERSIONI, OPERAZIONI E INFINE ILLUSTRAR CONDIZIONI ECCEZIONALI.

→ MEZZA PRECISIONE, SINGOLA, DOPPIA ECC...



↓
BIT DEL SEGNO
(0 = +, 1 = -)

↓
ESPONENTE IN ECCESSO
127

↓
MANTISSA NORMALIZZATA
1.xxxxxx...x
↓
HIDDEN BIT
23 BIT



NUMERI DENORMALIZZATI: SERVONO PER RAPPRESENTARE NUMERI ANCORA PIÙ PICCOLI IN MODO TALE DA DIMINUIRE L'UNDERFLOW E QUINDI PER NON PASSARE DA 2^{-126} SUBITO A ZERO. QUINDI SI METTE E = 0, METTENDO TUTTI I BIT A ZERO E LA MANTISSA NELLA FORMA 0.xxxxxx...x.

PASSANDO DA UNA PRECISIONE DI 2^{-126} A $2^{-126-23} = 2^{-149}$

OVVIAMENTE POSSIAMO RAPP. +0 E -0 METTENDO RISPETTIVAMENTE IL BIT DEL SEGNO A 0 E A 1 CON ESPONENTE E MANTISSA COMPLETAMENTE A ZERO.

-0 → 1 | 00000000 | 00000000...00

IL NUMERO + VICINO ALLO ZERO (DAI NEGATIVI) $x \rightarrow 0^-$

1 | 00000000 | 00000000...01
23 BIT → 0.xxxx...01
23 BIT

SEGNO: -

e: -126

0.000...01 → 0.000...1 · $2^{-126} = 1 · 2^{-149}$

+0 → 0 | 00000000 | 000...00
23 BIT

NAN → e = 11111111 m ≠ 0

INFINITO → e = 11111111 m = 0
0 | 11111111 | 00000...0

SOMMIAMO IN IEEE754 I NUMERI: $2.6125 \cdot 10^1$ E $4.150390625 \cdot 10^{-1}$

$$N_1 = 26.125 \quad N_2 = 0.4150390625$$

$$N_1 = 11010.001$$

NFA

$$\begin{aligned} N_2 &\Rightarrow 0.4150390625 \cdot 2 = 0.830078125 \\ &0.830078125 \cdot 2 = 1.66015625 \\ &0.66015625 \cdot 2 = 1.3203125 \\ &0.3203125 \cdot 2 = 0.640625 \\ &0.640625 \cdot 2 = 1.28125 \\ &0.28125 \cdot 2 = 0.5625 \\ &0.5625 \cdot 2 = 1.125 \\ &0.125 \cdot 2 = 0.25 \\ &0.25 \cdot 2 = 0.5 \\ &0.5 \cdot 2 = 1.0 \end{aligned}$$

$$N_2 = 0.0110101001$$

$$N_1 = 1.1010001 \cdot 2^4 \quad N_2 = 1.10101001 \cdot 2^{-2}$$

PORTIAMO L'ESPOLENTE + PICCOLO UGUALE A QUELLO + GRANDE:

$$N_1 = 1.1010001 \cdot 2^4 \quad N_2 = 0.00000110101001 \cdot 2^4$$

1 bit	5 BIT	10 BIT
----------	-------	--------

1	10011	1010100011
---	-------	------------

$$\begin{aligned} N_1 + N_2 &= 1.1010001 \overset{+1}{000} \cdot 2^4 + \\ &0.00000110101001 \cdot 2^4 = \\ &1.1010100011 \end{aligned}$$

101
 ↳ 1
 (DIVENTA 1
 SE RA DESM
 RA ALMENO
 UN 1)

$$e = 4 + 15 = 19$$

$$\begin{aligned} 1.1010100011 \cdot 2^4 &= 11010100011_2 \\ &= 26.546875_{10} \end{aligned}$$

$$\frac{1}{2} \cdot 2^{-10} \cdot 0 < 2^{-11} + 2^{-13}$$

AGGIUNGIAMO +1 ALL
 MANTISSA